PCM Web

Equipe do projeto:

Aline Cristina De Castro Luna

Davi Augusto Silva Chaves

Joao Francisco Giovannini de Almeida Cunha

Vivian Nascimento Silva Amorim

Vitor Gabriel Nascimento Jerônimo

Professor Tutor:

Marco Rodrigo Costa

Belo Horizonte

Março 2026

Sumário

1. Documentação de Contexto 3
Introdução 3
Problema 3
Objetivos 3
Justificativa 4
Público-alvo 4
2. Especificação do Projeto 5
Perfis de Usuários 5
Histórias de usuários 5
Requisitos do Projeto 6
Requisitos Funcionais 6
Requisitos não funcionais 6
3.Projeto de interface (acesso de usuário) 7
Dashboard Operacional (Torre de Controle) 7
Solicitação e Ordem de Serviço (OS) 7
Manutenção Preventiva 8
Gestão de Ativos (Cadastro Técnico) 8
Gestão de Estoque e Peças de Reposição 8
Treinamento (vídeo aulas) 8
Compras Gestão de insumos e produtos 9
4. Referências Bibliográficas 9

1. Documentação de Contexto

Introdução

Este projeto está inserido no contexto do setor industrial, no qual a gestão da manutenção de máquinas e equipamentos é essencial para o funcionamento das operações. Em muitas empresas, esse controle ainda é realizado por meio de planilhas ou registros manuais, dificultando a organização e o acompanhamento das informações.

Diante desse cenário, torna-se necessária a adoção de soluções que permitam a organização, o controle e a centralização das informações de manutenção, contribuindo para a melhoria da gestão dos equipamentos e da eficiência operacional.

Problema

Em muitas empresas do setor industrial, o controle da manutenção de equipamentos ainda é realizado por meio de planilhas ou registros manuais, o que dificulta a organização e o acompanhamento das informações. Essa situação pode gerar problemas na visualização do histórico de manutenção, no controle das atividades preventivas e na comunicação entre os setores envolvidos.

Dessa forma, identifica-se um problema na gestão das informações de manutenção, que acabam ficando dispersas em diferentes registros e ferramentas, tornando o processo menos eficiente. Esse cenário evidencia a necessidade de melhorar a organização e o acompanhamento dessas informações no ambiente empresarial, com o objetivo de reduzir falhas operacionais e otimizar o controle das atividades relacionadas aos equipamentos.

Objetivos

O presente projeto tem como objetivo geral desenvolver um sistema capaz de aprimorar o controle da manutenção de máquinas, por meio da substituição de registros manuais por uma plataforma digital que possibilite a organização, o acompanhamento e o armazenamento das informações de forma eficiente. Dessa maneira, busca-se contribuir para a melhoria da gestão dos equipamentos e dos processos de manutenção no ambiente organizacional.

Para atingir esse objetivo, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

Registrar e armazenar informações relacionadas à manutenção das máquinas em um ambiente digital unificado;

Permitir o cadastro, o acompanhamento e a atualização de chamados de manutenção;

Manter um histórico detalhado das intervenções realizadas, bem como das datas de utilização das máquinas;

Disponibilizar um canal estruturado de comunicação entre os usuários e os setores envolvidos;

Reduzir inconsistências por meio da padronização e validação dos dados inseridos no sistema.

Justificativa

Este projeto será desenvolvido a partir de um problema real observado em empresas do setor industrial. Organizações de grande porte, como metalúrgicas — foco deste estudo — possuem prazos contratuais rigorosos, sendo essencial o cumprimento das entregas dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar penalidades.

Nesse contexto, torna-se fundamental garantir que as máquinas em operação não apresentem falhas ou, caso ocorram, que sejam identificadas e solucionadas de forma ágil. Dessa forma, o controle das manutenções preventivas e corretivas, por meio de um sistema prático e funcional, mostra-se indispensável para a eficiência operacional.

Diante disso, observa-se que o projeto possui potencial para agregar valor ao ambiente organizacional, promovendo maior eficiência, organização e confiabilidade nos processos de manutenção, além de contribuir para o aprimoramento da gestão dos equipamentos.

Público-alvo

O público-alvo deste projeto é composto por empresas do setor industrial que possuem máquinas e equipamentos que exigem manutenção periódica,

especialmente aquelas que ainda utilizam planilhas ou registros manuais para controle.

Essas empresas incluem, principalmente: indústrias de pequeno e médio porte, metalúrgicas, fábricas com produção contínua, empresas com linhas de produção automatizadas. No contexto organizacional, os principais setores envolvidos são: manutenção, produção, engenharia, operações.

2. Especificação do Projeto

Perfis de Usuários

Perfil	
Descrição:	Técnicos de manutenção Supervisores de manutenção Engenheiros de produção Gestores de operações
Necessidades:	Organizar histórico de manutenção Registrar chamados técnicos Melhorar comunicação entre setores Reduzir erros de registros manuais

Histórias de usuários

Eu como … **[QUEM]**	**… quero/desejo …** **[O QUE]**	**… para ....** **[PORQUE]**
Técnico de manutenção	Registrar uma manutenção realizada	Não perder histórico do equipamento.
Técnico de manutenção	Atualizar o status de um chamado	Informar o andamento da manutenção.
Supervisor de manutenção	Acompanhar as manutenções preventivas registradas	Evitar atrasos nas entregas.
Supervisor de manutenção	Distribuir chamados entre os técnicos	Organizar a execução das atividades.

Engenheiro de produção	Acessar informações centralizadas sobre as manutenções	Alinhar as ações entre todos os setores envolvidos.
Engenheiro de produção	Analisar histórico de falhas dos equipamentos	Identificar padrões de problema.
Gestor de operação	Ter a visão geral das manutenções em aberto.	Definir prioridades.
Gestor de operação	Monitorar alterações durante a operação.	Evitar inconsistências nos registros.

Requisitos do Projeto

Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF- 01	O sistema deve ter uma página dedicada ao registro de manutenção	Alta
RF- 02	O sistema deve apresentar um calendário	Alta
RF- 03	O calendário deve ser capaz de registrar manutenções	Alta
RF- 04	O sistema deve apresentar os prazos dos contratos	Alta

Requisitos não funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RNF-01	O sistema deve ser de fácil aprendizagem e utilização	Alta
RNF- 02	A página e os dados devem estar seguros contra vazamentos	Alta
RNF-03	O calendário deve ser responsivo	Média

3. Projeto de interface

Login (acesso de usuário)

A tela de login tem como objetivo permitir o acesso seguro dos usuários ao sistema, por meio da autenticação com nome de usuário e senha. Ela funciona como a porta de entrada da aplicação, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso às funcionalidades disponíveis.

Além disso, a tela disponibiliza a opção de recuperação de senha, permitindo que o usuário redefina seu acesso em caso de esquecimento, contribuindo para a usabilidade e continuidade do uso do sistema.

Dashboard Operacional (Torre de Controle)

O dashboard representa a tela inicial do sistema, sendo responsável por apresentar as informações mais relevantes de forma consolidada.

A interface exibe dados por meio de gráficos e tabelas, permitindo uma visualização rápida do desempenho da operação. O foco principal está na análise de máquinas com maior índice de paradas, incluindo informações em diferentes períodos, como visão semanal e mensal.

Essa abordagem possibilita ao usuário identificar rapidamente problemas e apoiar a tomada de decisão.

Solicitação e Ordem de Serviço (OS)

A tela de ordem de serviço é responsável por organizar e acompanhar as atividades de manutenção realizadas no sistema.

Ela permite o registro de novas ordens e a consulta das já existentes, reunindo informações essenciais como número da OS, equipamento envolvido, técnico responsável, datas de início e conclusão e status do serviço.

Além disso, a interface inclui campos para descrição do problema identificado, ações executadas e peças utilizadas durante a manutenção.

Essas informações garantem maior controle operacional, facilitam o acompanhamento das atividades em andamento e contribuem para a construção de um histórico detalhado das intervenções realizadas.

Manutenção Preventiva

A tela de gestão de manutenção tem como objetivo centralizar o controle dos planos de manutenção, permitindo o cadastro de novas manutenções e a visualização das já existentes no sistema.

A interface apresenta um resumo com o status das manutenções (ativas, pendentes e concluídas), facilitando a identificação rápida da situação geral. Também conta com um formulário para inserção de novos planos e uma tabela contendo informações como nome do plano, equipamento, frequência e status.

Dessa forma, a tela contribui para a organização, acompanhamento e controle das atividades de manutenção.

Gestão de Ativos (Cadastro Técnico)

A tela de controle de gastos e insumos tem como objetivo centralizar as informações financeiras relacionadas às aquisições da empresa.

A interface apresenta indicadores como total de gastos, gastos mensais e quantidade de produtos adquiridos, oferecendo uma visão consolidada dos custos. Também conta com tabelas detalhadas, incluindo histórico de gastos ao longo do tempo e registro de compras com informações como nome do produto, quantidade, valor e data.

Esses recursos permitem um melhor controle financeiro, facilitando o monitoramento das despesas e o planejamento de compras.

Gestão de Estoque e Peças de Reposição

A tela de controle de estoque tem como finalidade facilitar a gestão dos itens armazenados, permitindo o cadastro de novas peças e a localização rápida de produtos já registrados no sistema.

A interface apresenta o status do estoque, indicando se os itens estão abaixo, dentro ou acima do nível ideal, contribuindo para a tomada de decisão quanto à reposição. Além disso, disponibiliza uma tabela com informações relevantes, como identificador (ID), nome do produto e quantidade disponível.

Dessa forma, a tela auxilia no acompanhamento contínuo dos insumos e na prevenção de faltas que possam impactar as operações.

Treinamento (vídeo aulas)

A tela de treinamento tem como objetivo apoiar o aprendizado dos usuários no uso do sistema.

Ela possui um menu lateral para navegação entre os conteúdos e um painel dedicado à exibição de vídeos explicativos. Além disso, permite o controle de progresso, indicando quais conteúdos já foram visualizados pelo usuário.
A interface também conta com botões de navegação, como “Anterior” e “Próximo”, facilitando a continuidade do aprendizado de forma organizada e intuitiva.

Compras Gestão de insumos e produtos

A tela de gestão de ativos tem como objetivo organizar os equipamentos da planta de forma hierárquica, facilitando sua localização e consulta.

A interface apresenta uma árvore de navegação (planta, setor, linha e equipamento) e um painel com informações do ativo selecionado, como dados gerais, criticidade e documentos técnicos.

Também permite o cadastro, edição e exclusão de ativos, centralizando as informações e apoiando o controle e a organização do sistema.

1. Referências Bibliográficas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Etapa 1: materiais de apoio. Disponível em: https://pucminas.instructure.com/courses/259103/pages/etapa-1-materiais-de-apoio. Acesso em: 22 mar. 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Título do arquivo. Ano. Material disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem.